



Fundamentos de la valoración financiera

Tópicos de Finanzas Avanzadas

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Semana 1 · Semestre 2026-20



Contenido

1. Sobre el curso
2. El concepto de valor
3. Valor presente y valor económico
4. Creación de valor y riesgo
5. Práctica en Python
6. Tarea y referencias



Teoría (2 h)

1. El curso y su alineación con el CFA[®] Program
2. Valor intrínseco vs. precio de mercado
3. El proceso de valoración
4. Valor presente, VPN y TIR
5. Creación de valor y la tríada riesgo-retorno-valor

Práctica en Python (2 h)

1. Instalación: Python + VS Code + venv
2. Git y GitHub: *fork* y clonado del repo del curso
3. Funciones de VP, VPN y TIR
4. Primeros datos reales: *yfinance* y API BCRPData



Sobre el curso (sílabo ECON-421)

- ▶ 17 semanas · 4 h semanales · modalidad no presencial (Zoom).
- ▶ **Tres unidades:** (1) técnicas avanzadas de valorización, (2) estructuración y optimización de portafolios, (3) factores macroeconómicos y política monetaria en la valoración.
- ▶ Cada unidad está mapeada a la currícula del **CFA® Program**: Equity y Corporate Issuers (U1), Portfolio Management (U2), Economics y Fixed Income (U3).
- ▶ Toda la práctica en **Python**, con datos reales (BCRP, FRED, Yahoo Finance) y material en un repositorio público de **GitHub**. Entregas vía *fork + commit + push*.
- ▶ **Evaluación:** PC1 (sem 3), TR1 (sem 6), parcial (sem 8), PC2 (sem 11), TR2 (sem 14), final (sem 16). $PROMO = 20 \% EP1 + 20 \% EP2 + 30 \% EP + 30 \% EF$.



CFA: Learning Outcomes

Equity Valuation: Applications and Processes

- ▶ Definir el valor intrínseco y explicar las fuentes del *mispricing* percibido.
- ▶ Describir las aplicaciones de la valoración de empresas.
- ▶ Describir los pasos del proceso de valoración.

>>> Práctica en Python

- ▶ Dejar operativo el entorno del curso (Python + VS Code + Git/GitHub) y programar las tres funciones que usaremos todo el semestre:

$$VP = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}, \quad VPN = -CF_0 + VP, \quad TIR : VPN = 0$$



¿Por qué valoración?

- ▶ **Selección de acciones:** ¿está barata o cara esta empresa? Es la pregunta diaria de todo analista *buy-side* y *sell-side*.
- ▶ **Finanzas corporativas:** fusiones y adquisiciones, emisiones de acciones, *fairness opinions*.
- ▶ **Gestión basada en valor:** evaluar si las decisiones de la gerencia crean o destruyen valor.
- ▶ **Portafolios** (Unidad 2): la valoración dice *qué* comprar; el portafolio, *cuánto* y *con qué* combinarlo.



Valor intrínseco vs. precio de mercado

- **Precio** (P): lo que el mercado cobra hoy. Observable.
- **Valor intrínseco** (V): el valor de la acción si un analista con información completa entendiera perfectamente el negocio. No observable: se *estima*.

$$\underbrace{V_E - P}_{\text{mispricing percibido}} = \underbrace{(V - P)}_{\text{mispricing verdadero}} + \underbrace{(V_E - V)}_{\text{error de estimación}}$$

- V_E es *nuestra* estimación. Parte de la diferencia con el precio puede ser puro error nuestro.
- Por eso el analista trabaja con **margen de seguridad** y análisis de sensibilidad (semana 4).



Eficiencia de mercado: ¿tiene sentido buscar $V \neq P$?



- ▶ Si los mercados fueran perfectamente eficientes, $P = V$ siempre y la valoración activa no pagaría.
- ▶ En la práctica: costos de información, sesgos de comportamiento y restricciones al arbitraje generan desvíos, más grandes en mercados poco líquidos (BVL).
- ▶ La paradoja de Grossman–Stiglitz: *alguien* tiene que hacer la tarea de valorar para que los precios sean informativos.



El proceso de valoración

1. **Entender el negocio:** industria, competencia, estrategia, calidad de los estados financieros.
2. **Proyectar el desempeño:** ventas, márgenes, inversión → flujos de caja (semana 3).
3. **Elegir el modelo de valoración:** DCF (semanas 3–4), múltiplos (semana 5), según el caso.
4. **Convertir las proyecciones en valoración:** estimar V_E con supuestos explícitos.
5. **Aplicar la conclusión:** recomendación comprar / mantener / vender, informe, decisión.

El TR1 (semana 6) es exactamente esto: un **informe de valoración** de una empresa real por distintos métodos.



El valor presente: la herramienta madre

Un sol mañana vale menos que un sol hoy. Todo activo financiero es una promesa de flujos futuros, y su valor es lo que esas promesas valen **hoy**:

$$VP = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- ▶ CF_t : flujo de caja esperado en t : lo que el activo *promete*.
- ▶ r : tasa de descuento: el retorno que *exigimos* por esperar y por arriesgar.
- ▶ El numerador vive en el futuro; el denominador lo trae al presente.

Toda la Unidad 1 es esta fórmula con distintos CF (dividendos, FCFF, FCFE) y distintos r (costo del equity, WACC).



VPN: la regla de decisión

$$VPN = -CF_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- ▶ $VPN > 0$: el proyecto/activo genera más valor del que cuesta $\Rightarrow$ **crea valor**: aceptar.
- ▶ $VPN < 0$: destruye valor: rechazar.
- ▶ $VPN = 0$: rinde exactamente lo exigido; r que lo logra es la **TIR**.

Lectura financiera: comprar una acción a P cuando estimamos $V_E > P$ es un proyecto de $VPN > 0$: la valoración de empresas y el presupuesto de capital son la misma idea.



Ejemplo resuelto (lo replicamos en Python hoy)

Un proyecto requiere invertir $CF_0 = 100$ y promete $CF_1 = 30$, $CF_2 = 40$, $CF_3 = 60$. La tasa exigida es $r = 10\%$.

$$VPN = -100 + \frac{30}{1,10} + \frac{40}{1,10^2} + \frac{60}{1,10^3}$$

$$VPN = -100 + 27,27 + 33,06 + 45,08 = 5,41 > 0 \Rightarrow \text{aceptar}$$

- ▶ La TIR resulta $\approx 12,7\%$: el proyecto rinde más que el 10% exigido, mismo veredicto.
- ▶ ¿Y si r fuera 15% ? $VPN = -3,7 < 0$: **la tasa de descuento decide**. De ahí la semana 2 (CAPM y WACC).



Creación de valor para el accionista

- Una empresa crea valor cuando el retorno sobre el capital invertido supera su costo:

$$\text{Crea valor} \iff ROIC > WACC$$

- Crecer **no** es sinónimo de crear valor: crecer invirtiendo a $ROIC < WACC$ destruye valor *más rápido*.
- El valor económico agregado lo resume:
 $EVA = (ROIC - WACC) \times \text{Capital invertido}$.
- Implicancia para valoración: el **valor terminal** (semana 4) depende de si la empresa puede sostener $ROIC > WACC$ en el largo plazo.



La tríada riesgo-retorno-valor



- ▶ A flujos iguales, más riesgo $\Rightarrow$ mayor tasa de descuento $\Rightarrow$ menor valor presente.
- ▶ La pregunta operativa (*¿cuánto* más de tasa por *cuánto* más de riesgo?) la responde el **CAPM** la próxima semana.
- ▶ Y en la Unidad 3 veremos que r también se mueve con la macro: tasas de política, inflación y riesgo país.



Pregunta tipo examen (la resolvemos al cierre)

Un analista estima $V_E = 12,50$ para una acción que cotiza a $P = 10,00$.

¿Qué supuestos implícitos hace al recomendar **comprar**?

(Pista: descomponer $V_E - P$ en mispricing verdadero y error de estimación, y preguntarse qué haría que la brecha se cierre.)



Al terminar la sesión de hoy, tu entorno queda listo para las 16 semanas restantes y tu primer notebook queda publicado en GitHub.

1. Instalar **Python** (python.org) y **VS Code** con las extensiones Python y Jupyter (guía en 00_setup).
2. Crear cuenta en **GitHub** y hacer *fork* del repositorio del curso.
3. Clonar el fork desde VS Code, crear el entorno `.venv` e instalar `requirements.txt`.
4. Abrir `01_fundamentos_valor/clase01_practica.ipynb`: funciones de VP/VPN/TIR y primeros datos reales.
5. `git add` → `git commit` → `git push`: tu primera entrega.

Plan B sin instalar nada: botón de **Google Colab** en el README de cada semana.



Las tres funciones del semestre

```
import numpy as np

def vp(flujos, r):
    """Valor presente de una lista de flujos CF_1..CF_n."""
    return sum(cf / (1 + r)**t for t, cf in enumerate(flujos, start=1))

def vpn(cf0, flujos, r):
    """VPN = -inversion inicial + VP de los flujos."""
    return -cf0 + vp(flujos, r)

vpn(100, [30, 40, 60], 0.10)    # -> 5.41: se acepta
```

- ▶ La TIR la encontraremos numéricamente con numpy (raíces de polinomio) y con scipy.
- ▶ Estas funciones inauguran utils/finanzas.py, la mini-librería que crece cada semana.



```
import yfinance as yf
from utils import bcrp

# 1) Precio de una accion peruana desde Yahoo Finance
bap = yf.download("BAP", start="2018-01-01")["Close"]    # Credicorp

# 2) Serie del BCRP via API BCRPData (utils/bcrp.py del curso)
tc = bcrp.get_series("PN01207PM", "2018-1", "2026-8")    # tipo de cambio
```

- ▶ Regla del curso: **nada de copiar datos a mano**, todo por API, para que el notebook sea reproducible.
- ▶ Hoy solo descargamos y graficamos; desde la semana 2 estos datos alimentan betas y WACC.



Tarea de la semana 1

Entrega: próximo lunes, vía commit en tu fork

(01_fundamentos_valor/clase01_tarea.ipynb)

1. Termina la instalación del entorno y verifica con la celda de diagnóstico del notebook.
2. Programa la función `tir()` y compruébala con el ejemplo de clase ($\approx 12,7\%$).
3. Valora un bono simple (cupones + principal) con tu función `vp()` a tres tasas distintas y comenta la relación precio–tasa.
4. Descarga el precio de una acción peruana y gráfícalo; en una celda de texto: ¿qué crees que necesitarías para estimar su valor intrínseco?
5. Responde los 4 ítems tipo CFA incluidos al final del notebook.

Próxima semana: costo de capital: CAPM, costo de la deuda y WACC (con tu primera regresión para estimar beta).



CFA Institute. *CFA Program Curriculum, Level II. Equity.*

► Learning Module: *Equity Valuation: Applications and Processes*

Pinto, J., Henry, E., Robinson, T. & Stowe, J. *Equity Asset Valuation*. CFA Institute Investment Series (cap. 1).

Fernández, P. (2008). *Métodos de valoración de empresas*. IESE Business School. (bibliografía virtual del sílabo)

Berk, J. *Fundamentos de Finanzas Corporativas*, caps. de valor presente. (biblioteca UPAO)

API BCRPData: estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/ayuda/api

Repositorio del curso: github.com/JonathanRosasV/topicos-finanzas-upao